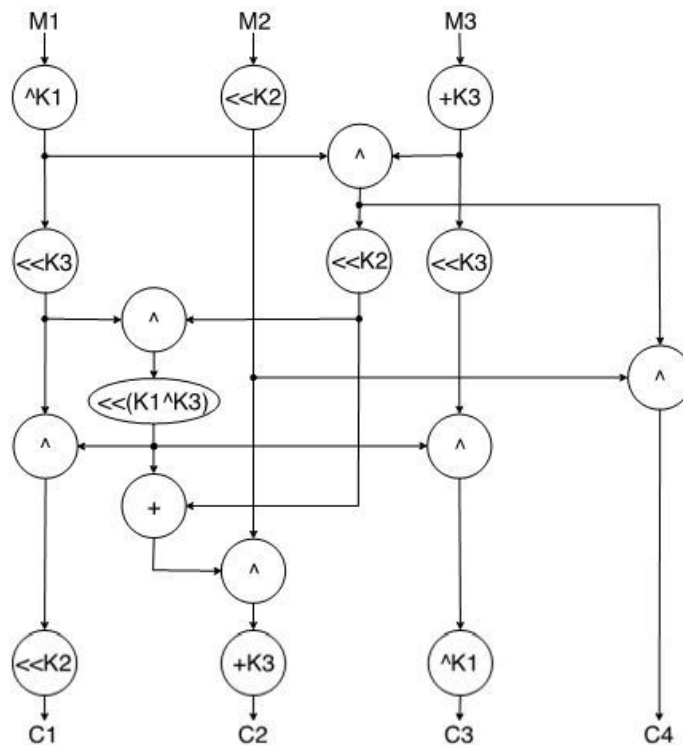


Дадена ви е задача да проверите сигурността на вашата държава, като се опитате да разбиете схема за кодиране използвана от вашата националната агенция за сигурност за кодиране на тайни съобщения. Ще получите бонус от \$100,000, ако успеете. Въпреки че имате няколко ключа и кодирани съобщения задачата изглежда невъзможна, тъй като нямате алгоритъма за декодиране. По една щастлива случайност, работейки късно през нощта, намирате на бюрото на шефа си диаграма на кодиращата схема и след кратко замисляне откривате, че в нея има фатален пропуск и че тя е лесна за разбиване. Това е нейната диаграма:



Вие знаете, че стандарта използва 72-битово съобщение M (разделено на три 24-битови групи $M1$, $M2$ и $M3$ подредени отляво на дясно), което се кодира в 96-битова шифрограма C (разделена на четири 24-битови групи $C1$, $C2$, $C3$ и $C4$) използвайки 72-битовия ключ K (разделен на три 24-битови групи $K1$, $K2$ и $K3$) и че кодирането използва три типа операции:

- изключващо-или, обозначено със символа $\wedge$;
- събиране по модул 2^{24} (стандартно събиране игнориращо преноса към 25-тия бит, с който и без това не разполагаме), обозначено със символа $+$;
- кръгово ляво побитово отместване, обозначено с $\ll$

Всички изброени функции се извършват с 24-битови операнди.

Input Format

На първия ред са ви дадени броя на примерите T , които трябва да дешифрирате. На следващите T реда имате по един пример състоещ се от кодирано съобщение и ключа, с който е било кодирано. Те

са са описани чрез две поредици от 24 и 18 шестнадесетични цифри, разделени с един или повече интервала.

Constraints

1 <= T <= 1000 Може да смятате, че дешифрираните ASCII кодове са винаги печатаеми символи (ASCII кодове от 0x21 до 0x7e)

Output Format

За всеки ред (от 2-рия нататък) от входния файл, вашата програма трябва да изпечата по един ред в изходния файл, съдържащ 9-те ASCII символа на оригиналното дешифрирано съобщение. Един ASCII символ съответства на 8-те старши, средни или младши бита на всяка от групите M1, M2 и M3 в този ред, като за дадена група първият (който е по-вляво) ASCII символ съответства на старшите 8 бита, вторият на средните 8-бита, а третият на младшите 8-бита на групата.

Sample Input 0

```
2
971871216a9347c0eec722f9 953738ecc01feea4de
f3e3efdf6b318e15d36f7876 c37c26932a670b14d3
```

Sample Output 0

```
BEAUTIFUL
IMPORTANT
```